

Corrigé 1 — intensité à partir de la charge

On applique directement la définition de l'intensité $I = \frac{Q}{t}$:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{12}{4} = 3 \text{ A.}$$

L'unité est bien l'ampère, car $\text{A} = \text{C s}^{-1}$.

Corrigé 2 — de la charge au nombre d'électrons

a) $Q = I t = 2 \times 5 = 10 \text{ C.}$

b) $n = \frac{Q}{e} = \frac{10}{1,6 \times 10^{-19}} = 6,25 \times 10^{19} \text{ électrons.}$

Corrigé 3 — loi des nœuds : une intensité manquante

Le courant I arrive au nœud, les courants I_1 et I_2 en partent. La loi des nœuds donne $I = I_1 + I_2$, d'où :

$$I_2 = I - I_1 = 5 - 2 = 3 \text{ A.}$$

Corrigé 4 — en série, l'intensité est partout la même

Le second ampèremètre lira aussi $\boxed{0,5 \text{ A}}$. En effet, R_1 et R_2 sont **en série** : il n'y a aucun nœud entre eux, donc la même intensité les traverse d'un bout à l'autre de la branche. La position de l'ampèremètre dans une branche série est sans importance.

Corrigé 5 — isoler la durée

On part de $I = \frac{Q}{t}$, que l'on inverse en $t = \frac{Q}{I}$:

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{30}{0,5} = 60 \text{ s } (= 1 \text{ min}).$$